CAMPUS DE LONGUEUIL
CÉGEP ÉDOUARD MONTPETIT

Informatique

Démarrage

420-1S6 Systèmes d’exploitation

Windows

Séquence d'amorçage

Le démarrage de Windows est subdivisé en plusieurs phases:

- **Pré-amorçage**, avant que Windows démarre (la phase BIOS)
- **Amorçage** (boot loader)
- **Chargement du noyau** (kernel)
- **Ouverture de session**

Pré-amorçage

Lorsqu'un ordinateur démarre, le premier programme exécuté est contenu sur une puce mémoire soudée sur la carte mère. Ce programme s'appelle le ***firmware***.

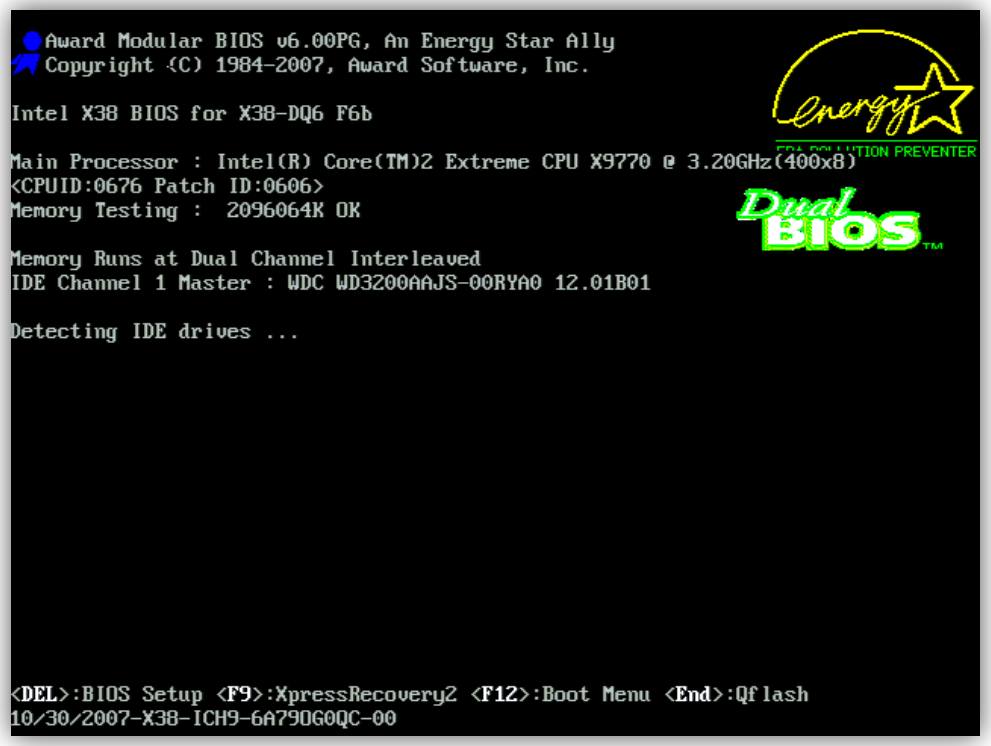
Il existe deux types de firmware qui équipent les ordinateurs conventionnels:

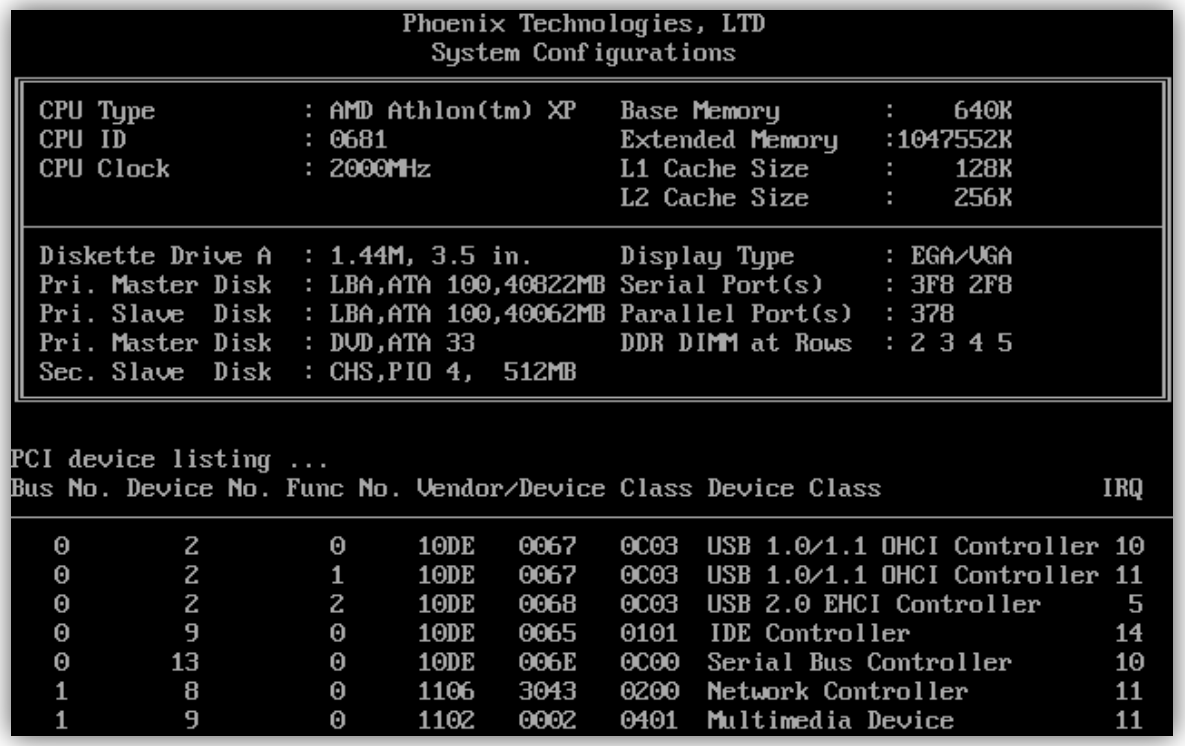
- **BIOS** (Basic Input/Output System)
- **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface)

Les ordinateurs récents utilisent UEFI par défaut, mais on peut les configurer en mode BIOS (legacy)

Pré-amorçage

La première étape du pré-amorçage est le **POST** (Power On Self Test). Elle sert à tester le matériel et la mémoire, et identifier d'éventuels problèmes.





Pré-amorçage

Ensuite, le *firmware* identifie l'information d'amorçage:

BIOS: Lit le MBR (Master Boot Record) du disque dur et transfère le contrôle vers la partition active

UEFI: Lit l'information contenue dans la puce mémoire (NVRAM ou CMOS) qui la dirige vers la partition active du disque GPT

Amorçage

La partition qui contient le système d'exploitation a été trouvée, et le contrôle est passé à Windows Boot Manager

Le Boot Manager lit les informations de démarrage de la partition active se trouvant dans la BCD (Boot Configuration Database)

Si plusieurs systèmes d'exploitation sont installés sur la même machine, on peut donner un choix. On appelle ça le « dual-boot », ou « multi-boot ».

Amorçage

La configuration du Boot Manager de Windows peut être obtenue grâce à l'utilitaire BCDEDIT.

Cet utilitaire peut aussi être utilisé pour modifier les options.

Administrateur : Windows PowerShell

```
PS C:\Windows\system32> .\bcdedit.exe

Gestionnaire de démarrage Windows
---------------------------------
identificateur          {bootmgr}
device                  partition=\Device\HarddiskVolume2
path                    \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description             Windows Boot Manager
locale                  fr-FR
inherit                 {globalsettings}
default                 {current}
resumeobject            {03a4f851-c923-11e9-85bc-abf45dcd6302}
displayorder            {current}
toolsdisplayorder       {memdiag}
timeout                 30

Chargeur de démarrage Windows
-----------------------------
identificateur          {current}
device                  partition=C:
path                    \Windows\system32\winload.efi
description             Windows 10
locale                  fr-FR
inherit                 {bootloadersettings}
recoverysequence        {03a4f853-c923-11e9-85bc-abf45dcd6302}
displaymessageoverride  Recovery
recoveryenabled         Yes
isolatedcontext         Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice                partition=C:
systemroot              \Windows
resumeobject            {03a4f851-c923-11e9-85bc-abf45dcd6302}
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Standard
PS C:\Windows\system32>
```

Chargement du noyau

Le Boot Manager exécute ensuite le **Boot Loader**

- **BIOS**: C:\Windows\system32\winload.exe
- **UEFI**: C:\Windows\system32\winload.efi

Le Boot Loader démarre le **noyau** (kernel), puis:

- Les **périphériques** sont énumérés, les **pilotes** sont chargés
- Le gestionnaire de session **SMSS** est créé
- Les **sous-systèmes** sont exécutés (CSRSS, LSASS, etc.)
- Les **services** sont lancés
- **WinLogon** affiche l'écran de bienvenue (logon)

Ouverture de session

Lorsqu'un utilisateur démarre une session, WinLogon:

Procède à son **authentification** (via LSASS)

Lance **UserInit.exe**

- **Crée le profil** utilisateur s'il n'existe pas (à partir de C:\Users\Default)
- Charge le **profil de l'utilisateur** (C:\Users\%USERNAME%\)
- Charge la **ruche de registre de l'utilisateur** (HKCU ← NTUSER.DAT)
- Lance l'interface graphique : C:\Windows\system32\explorer.exe

Explorer.exe initialise le bureau, le menu Démarrer, la barre de tâches et les tâches de démarrage (Run, RunOnce, Startup…)

Dépannage Windows

Dépannage

Lorsque l'ordinateur ne démarre pas, on peut avoir une idée à quelle étape du démarrage l'erreur se produit.

Pré-amorçage:

- Écran noir qui parle de périphériques (*boot device*)

Amorçage:

- Écran d'erreur qui réfère à Windows ou au Boot Manager.
- On vous propose des options de récupération

Noyau:

- Écran bleu (BSOD) avec une baboune :(et un code QR

WinRE

Lorsque le système est incapable de démarrer après la phase d'amorçage, on peut tenter de lancer le mode sans échec.

À l'échec de trois tentatives de démarrage successives, Windows charge l'environnement de récupération: WinRE.

WinRE offre diverses options de réparation de Windows

Entrer dans WinRE

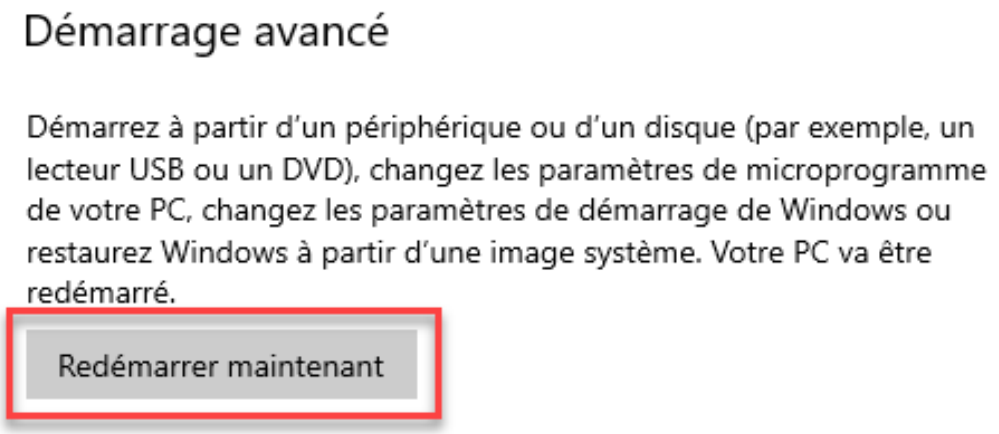
Automatique après trois échecs

À partir des paramètres de Windows:

- Mise à jour et sécurité,
- Récupération,
- Démarrage avancé,
- Redémarrer maintenant.

À partir de l'écran de bienvenue:

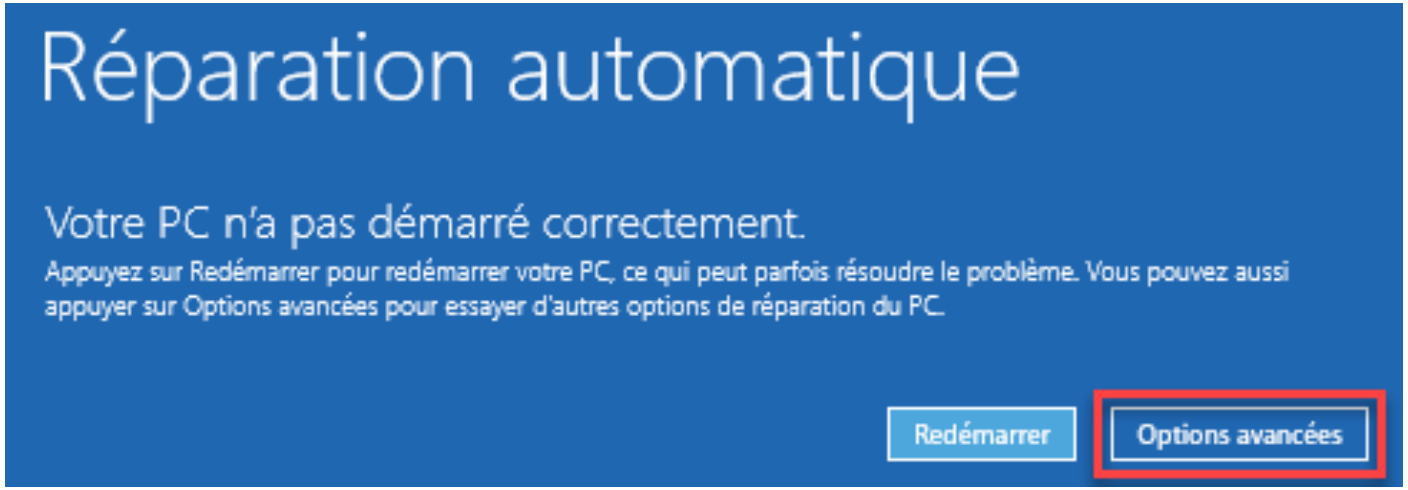
- Shift + Redémarrer



Démarrage de WinRE en cas d'échec

Lorsque WinRE démarre automatiquement, ce message est affiché.

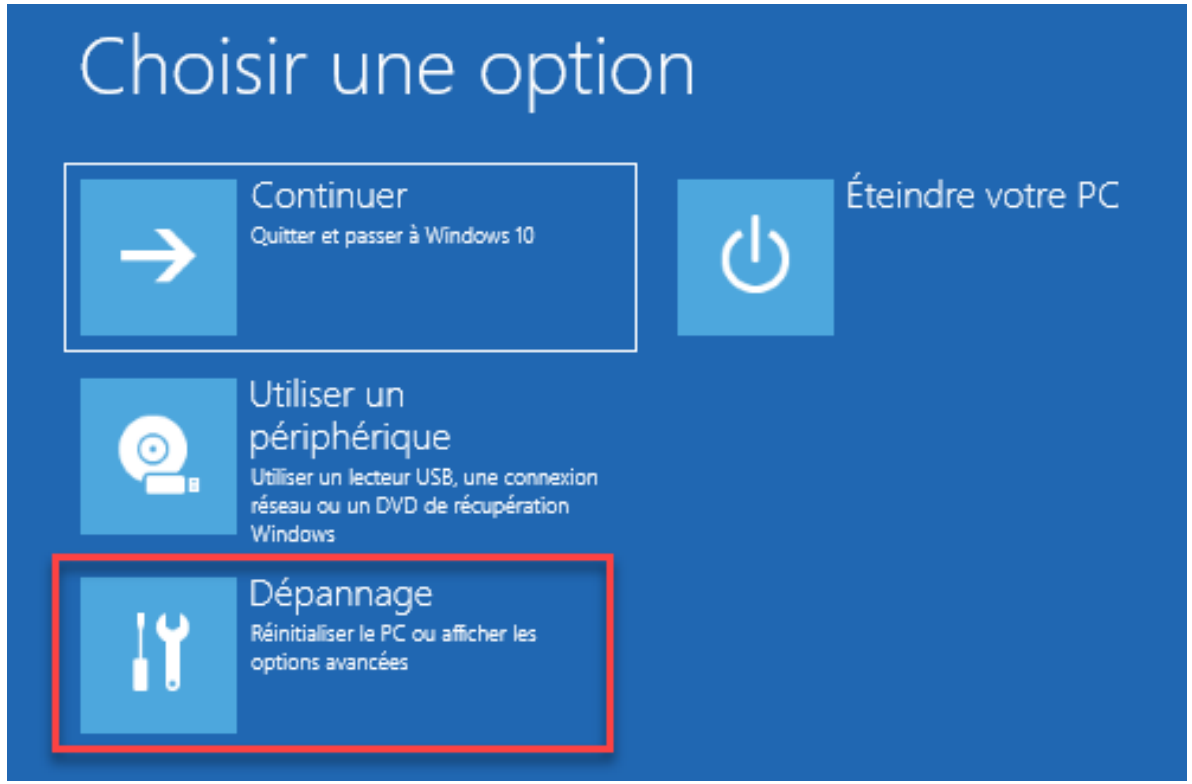
Vous pouvez accéder aux outils de récupération en choisissant les options avancées.



Accès aux outils de dépannage

L'option Dépannage vous offre des outils

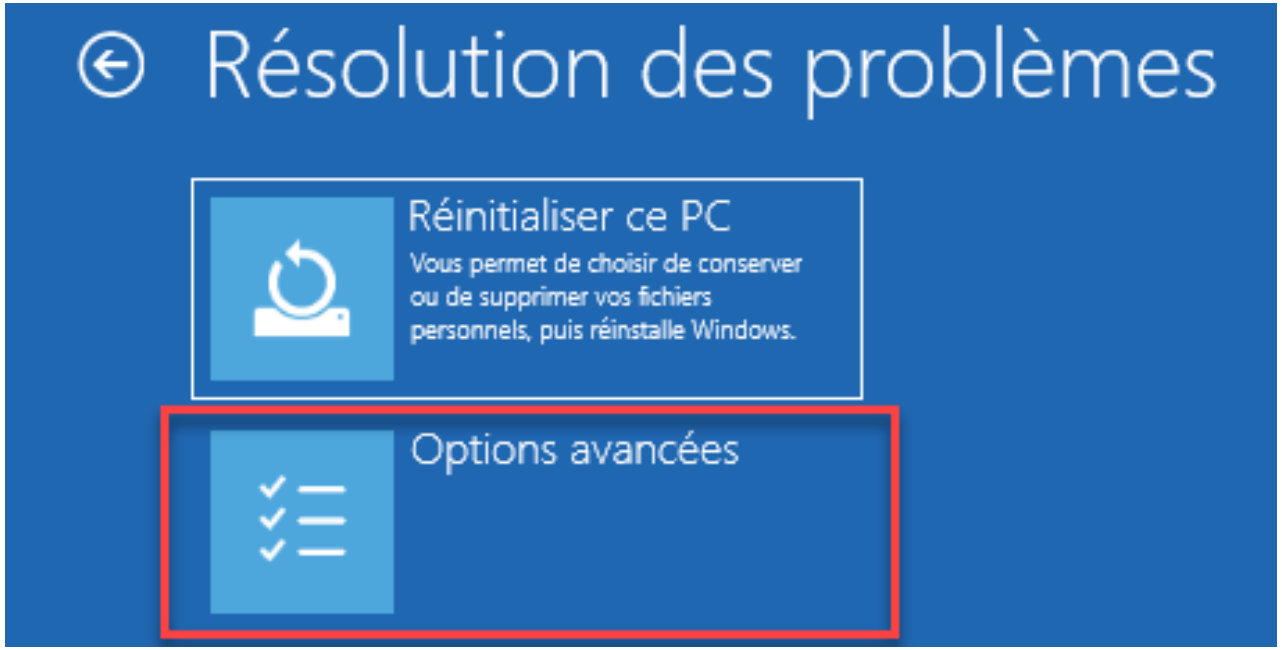
Vous pouvez aussi charger médium de récupération… si on a pensé à en créer un !



Accès aux outils de dépannage

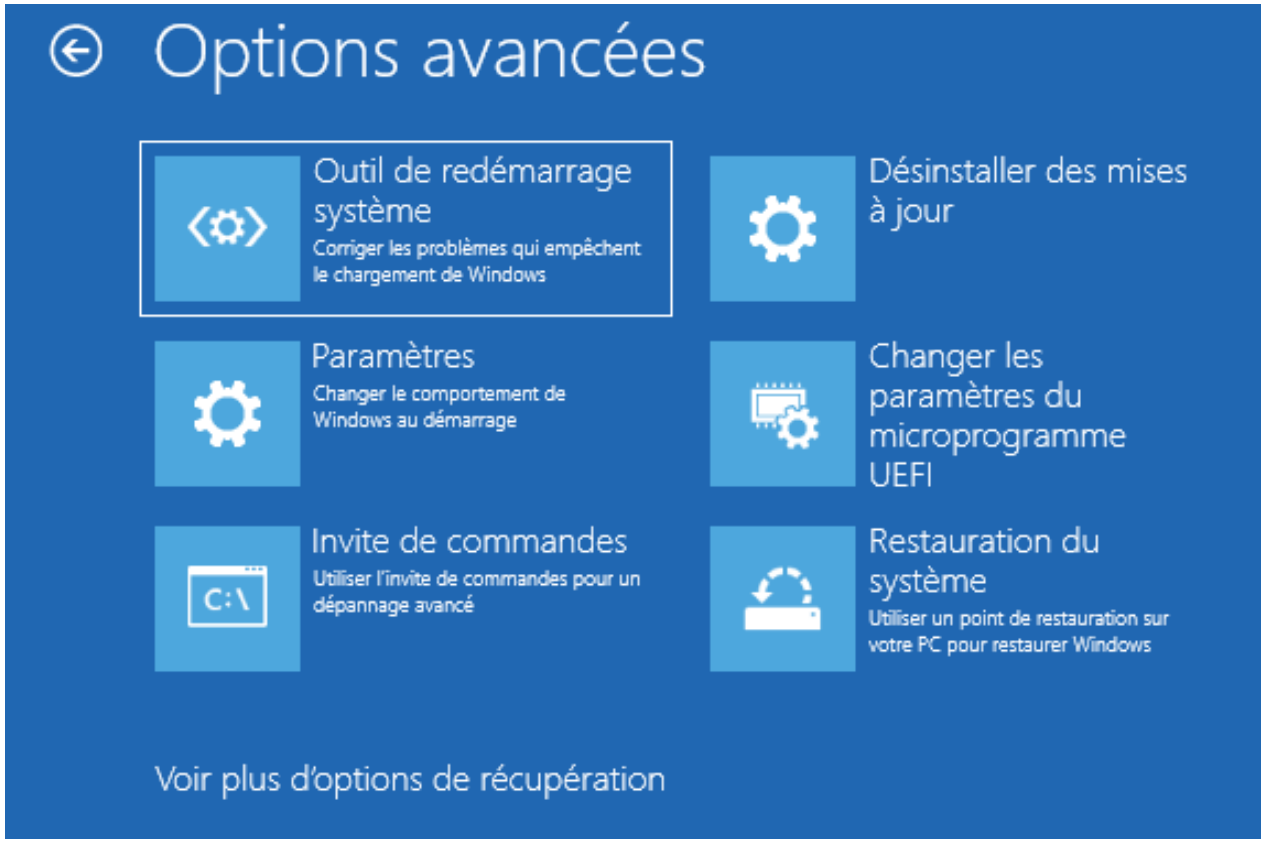
Vous pouvez alors réinitialiser le PC (essentiellement, une réinstallation de Windows)

Ou encore accéder aux options avancées…



Accès aux outils de dépannage

Plusieurs options s'offrent à vous…



Mode sans échec

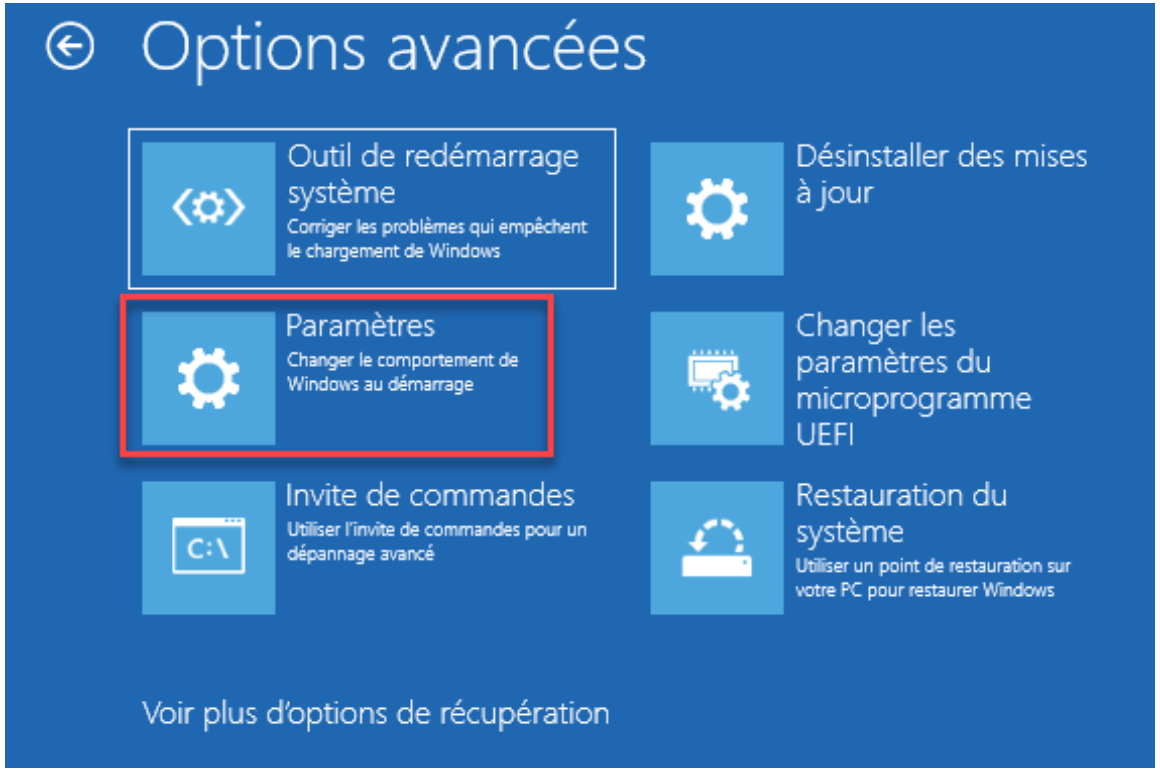
Le mode sans échec peut être utilisé lorsque Windows n’arrive pas à démarrer

Il charge Windows avec un minimum de dépendance afin d’augmenter les chances d’avoir accès au système d’exploitation

On peut alors tenter de trouver la source du problème dans les journaux et procéder à sa résolution

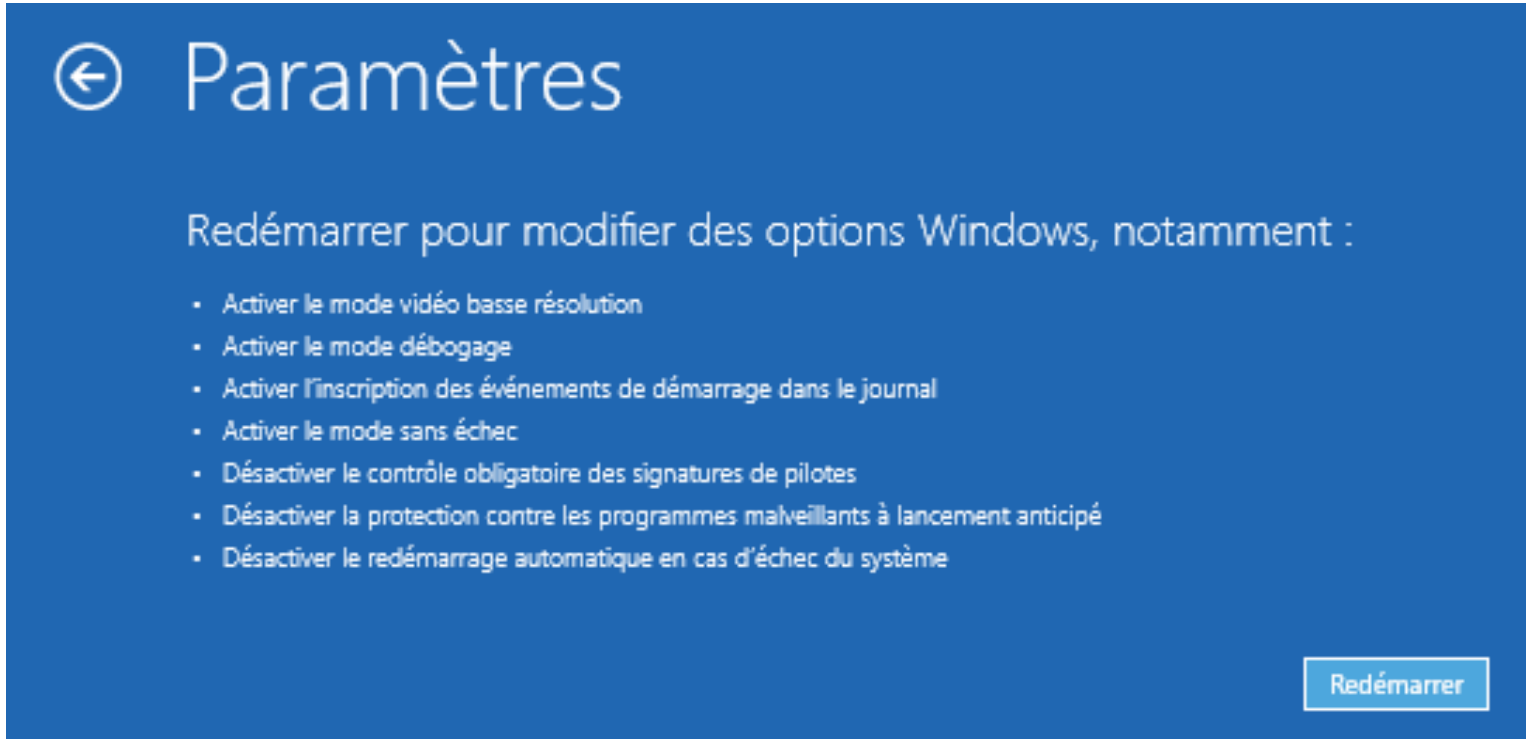
Mode sans échec

Pour activer le mode sans échec, cliquez sur Paramètres dans les options avancées de WinRE



Mode sans échec

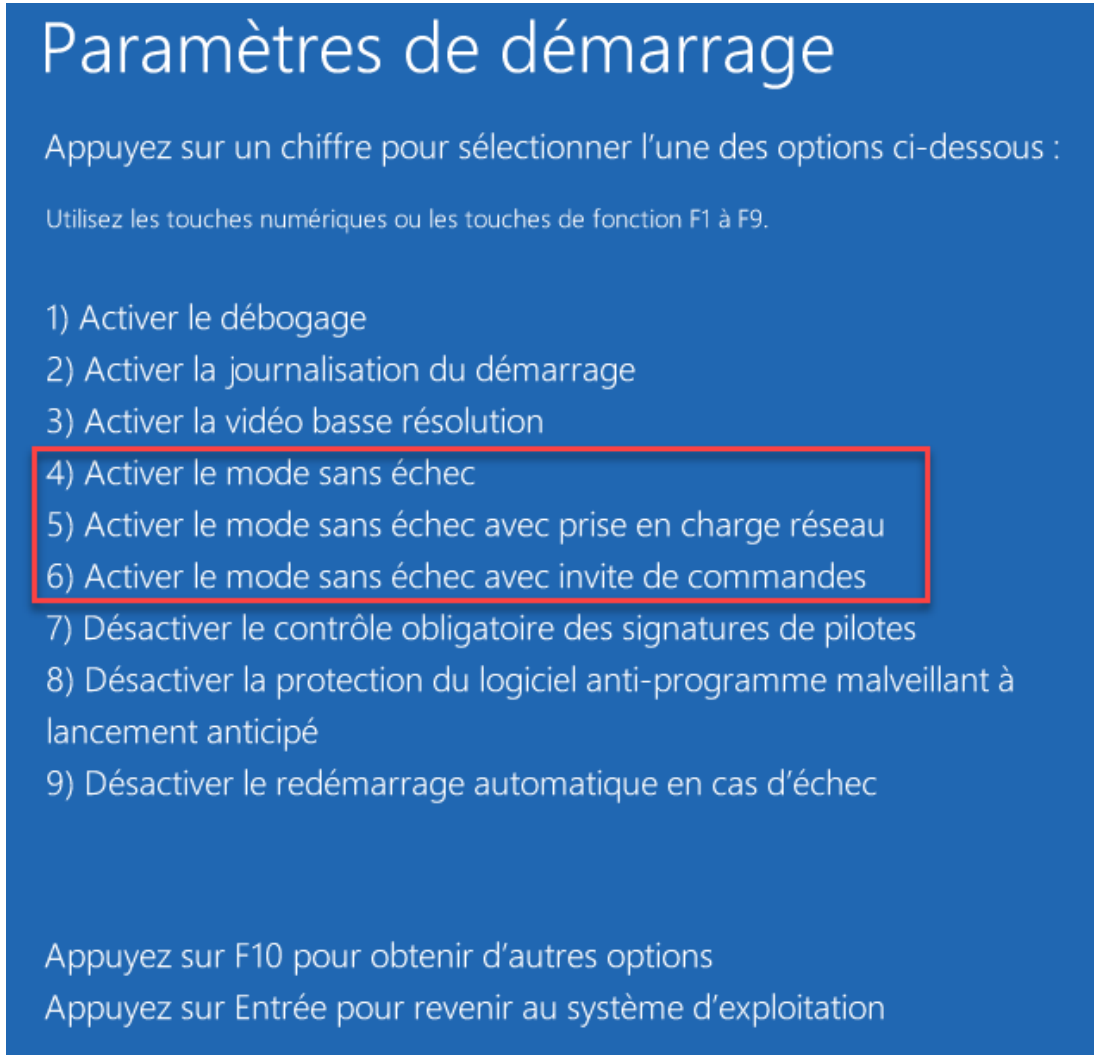
Puis cliquez sur Redémarrer pour accéder à un menu qui offre plusieurs modes alternatifs de démarrage…



Mode sans échec

Appuyez sur la touche correspondante au mode voulu.

- Sans réseau
- Avec réseau
- Avec invite de commande seulement (pas de GUI)
- Autres options…



Applications au démarrage

Programmes au démarrage

Les services à démarrage automatique sont lancés automatiquement au démarrage du système (avant qu'un utilisateur démarre une session)

On peut aussi lancer une application au démarrage d'une session utilisateur.

- Par le menu Démarrer
- Par les valeurs Run et RunOnce de la base de registre
- Par les tâches planifiées

Menu Démarrer

Le contenu du menu Démarrer (la liste à gauche, pas les tuiles) est la superposition de deux structures de répertoires:

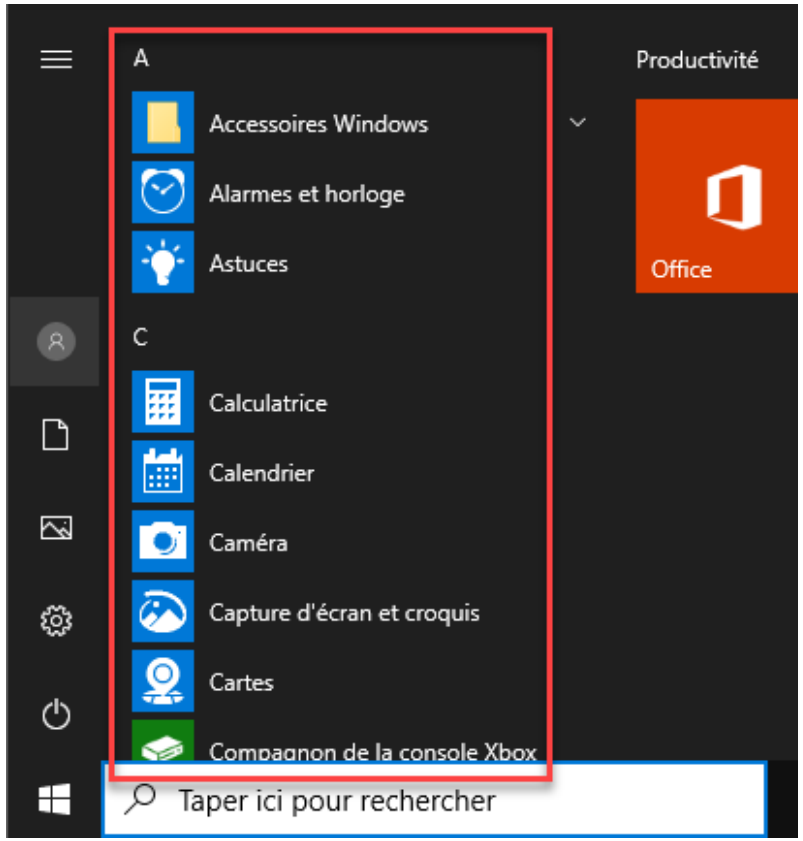
Pour chaque utilisateur:

```
C:\Users\%USERNAME%\
AppData\Roaming\Microsoft\
Windows\Start Menu\Programs
```

Pour tous les utilisateurs:

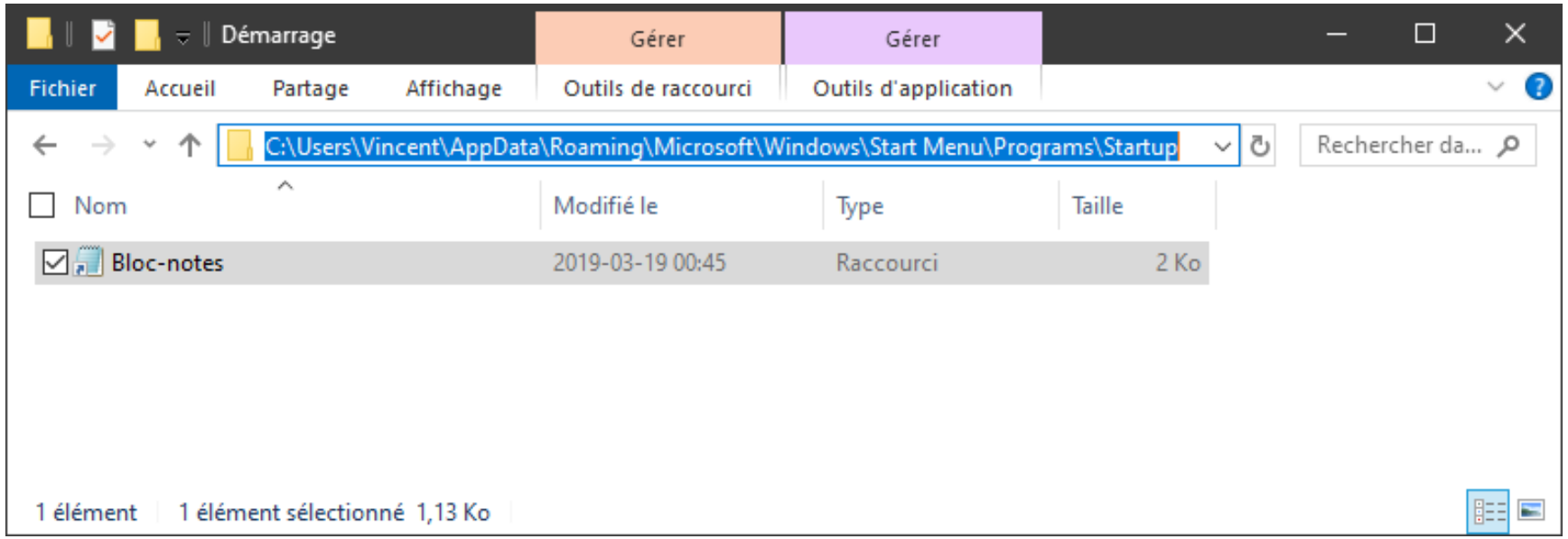
```
C:\ProgramData\Microsoft\
Windows\Start Menu\Programs
```

Il contient des raccourcis qui encapsulent une ligne de commande.



Menu Démarrer

Dans ces deux structures, tous les raccourcis qui se trouvent dans le répertoire Programs\StartUp\ seront lancés automatiquement au démarrage de la session.



Base de registre

On ouvre la base de registre avec l'outil Regedit.exe

Dans la base de registre, on voit une arborescence avec plusieurs « dossiers » racine:

- **HKEY_LOCAL_MACHINE**, ou **HKLM**, spécifiques au système. Modifier son contenu exige des droits d'administration.
- **HKEY_CURRENT_USER**, ou **HKCU**, propres à l'utilisateur courant. L'utilisateur a le droit de modifier son contenu sans droit d'administration.
- **HKEY_USERS**, ou **HKU**, rassemble les HKCU de chaque utilisateur présentement loggé sur le système.

Base de registre

Les clés qui contiennent les commandes à lancer au démarrage de session sont:

Pour tous les utilisateurs:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

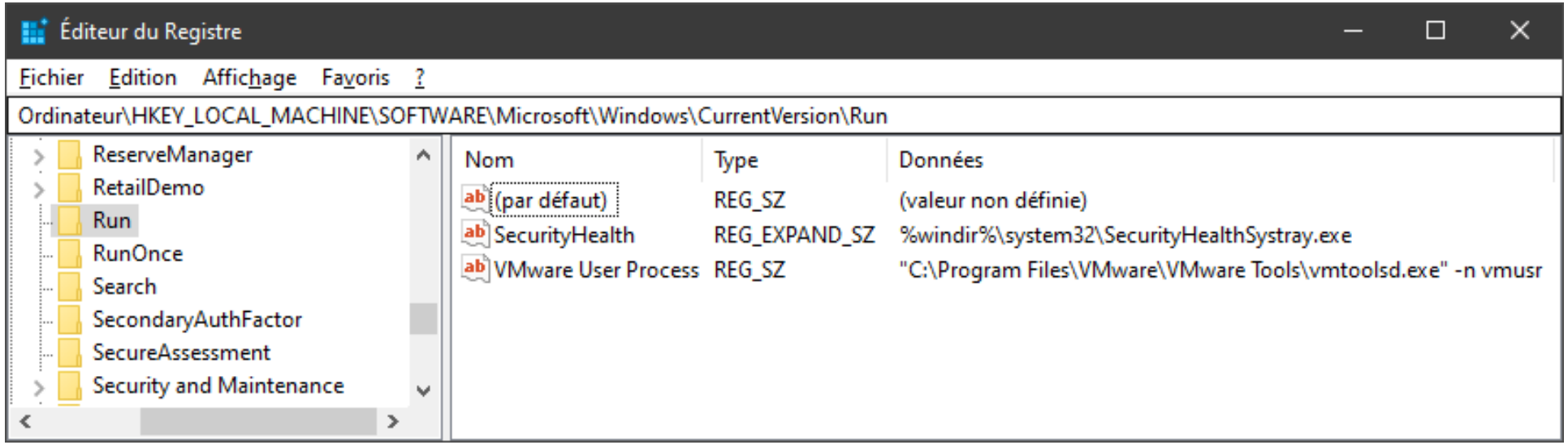
Pour un utilisateur en particulier:

HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce

Base de registre

Toutes les valeurs de la clé Run contiennent une ligne de commande qui sera lancée chaque fois que la session démarre (HKLM: tous les utilisateurs)

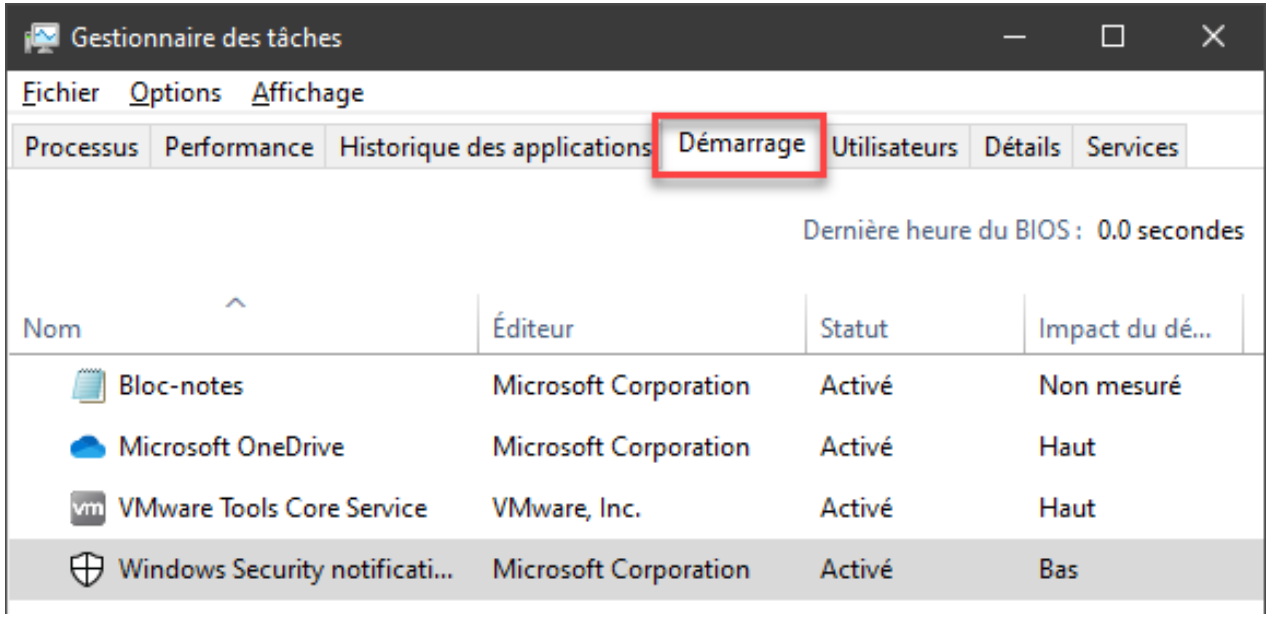
Les valeurs de la clé RunOnce ne sont lancées qu'une seule fois.



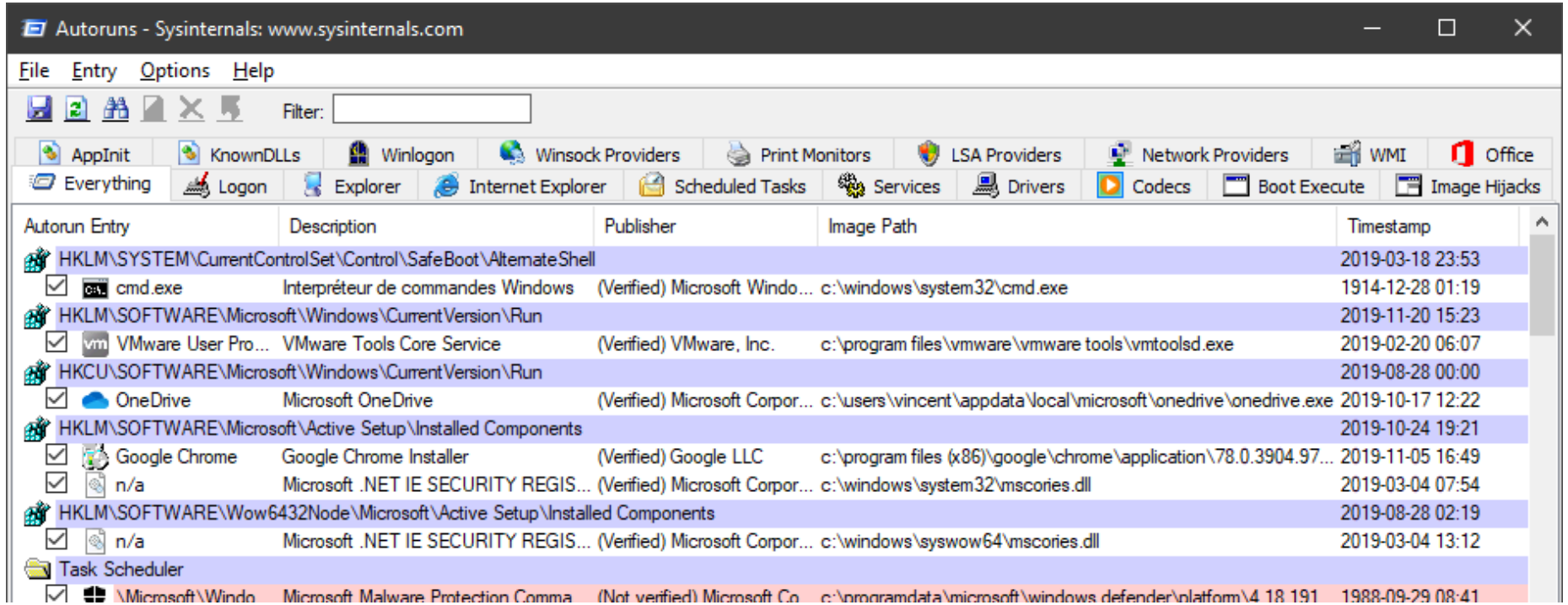
Programmes au démarrage

Sous Windows 10, les tâches au démarrage sont affichées dans le gestionnaire de tâches.

Dans les versions plus anciennes, on peut les voir en lançant l'outil msconfig.exe.



Programmes au démarrage

En vérité, il y a beaucoup plus que ça! Pour tout voir, vous pouvez télécharger l'outil AUTORUNS.

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns